به نام خدا



دانشکده ریاضی و آمار

اصول سیستم‌های عامل
نیم‌سال اول ۰۴-۰۵
استاد: دکتر رفیعی
نام دانشجو - شماره دانشجویی

تمرین سری پنجم

۱. به سوالات زیر پاسخ دهید.

(آ) تفاوت اصلی فرآیندهای مستقل (Independent) و همکار (Cooperating) چیست؟

(ب) سه چالش اصلی در ارتباط فرآیندهای همکار را نام ببرید.

(ج) شرط انحصار متقابل (Mutual Exclusion) در دسترسی به بافر مشترک به چه معناست؟

(د) بخش باقی‌مانده (Remainder Section) در ساختار حل مسئله ناحیه بحرانی شامل چه کدهایی است؟

(ه) چگونه اجرای هم‌روند دستورات ساده‌ای مانند `count++` و `count--` در سطح زبان ماشین می‌تواند منجر به ناهماهنگی داده‌ها شود؟

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۲. (آ) سه نیازمندی اساسی برای یک راه حل معتبر در مسئله ناحیه بحرانی را نام ببرید.

(ب) چرا در تلاش اول دکر ،(Decker) ویژگی «پیشرفت» نقض می‌شود؟

(ج) مشکل اصلی تلاش دوم دکر که منجر به نقض انحصار متقابل می‌شود چیست؟

(د) تفاوت مفهومی بن‌بست (Deadlock) و قفل زنده (Livelock) در چیست؟

(ه) رابطه منطقی بین پدیده گرسنگی ،(Starvation) بن‌بست (Deadlock) و ویژگی انتظار محدود را تحلیل کنید.

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۳. (آ) مشکل اصلی «تلاش چهارم الگوریتم دکر» چیست و در تلاش پنجم چگونه برطرف شده است؟

(ب) در الگوریتم پترسون (برای دو فرآیند)، متغیرهای flag و turn چه نقش متفاوتی ایفا می‌کنند؟

(ج) چرا روش سخت‌افزاری «ازکار انداختن وقفه» (Disable Interrupts) برای سیستم‌های چندپردازنده‌ای مناسب نیست؟

(د) دستورالعمل TSL (Test and Set Lock) چگونه کار می‌کند و کدام یک از سه شرط اصلی مسئله ناحیه بحرانی را ارضا نمی‌کند؟

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۴. با مقایسه الگوریتم پترسون (راهکار نرم‌افزاری) و دستورالعمل TSL (راهکار سخت‌افزاری)، هر دو از مکانیسم «انتظار مشغول» (Busy Waiting) استفاده می‌کنند. با این حال، چرا گفته می‌شود الگوریتم پترسون شرط «انتظار محدود» را برآورده می‌کند، اما TSL ممکن است باعث گرسنگی (Starvation) شود؟ (تحلیل کنید چه مکانیزمی در پترسون وجود دارد که در TSL غایب است).

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۵. قفل‌های mutex که بر پایه «انتظار مشغول» (busy-waiting) هستند و با نام spin-lock شناخته می‌شوند، در چه شرایطی نسبت به قفل‌های مبتنی بر «مسدود کردن» (blocking) ترجیح داده می‌شوند؟

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۶. فرض کنید در کد زیر p1 و p2 همروند باشند و سمافورهای x و y دو سمافور دودویی و هر دو مقدار اولیه یک را داشته باشند. همچنین فرض کنید دستور print در یک چرخه دستورالعمل اجرا شود.

```
p2:                          p1:
----                         ----
wait(y)                      wait(x)
while true do                while true do
print "B"                    print "A"
signal(y)                    signal(x)
----                         ----

```

آیا هر تلفیقی از A ها و B ها ممکن است در خروجی ظاهر شوند؟ توضیح دهید.

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۷. ساختار monitor چه مشکلاتی را حل می‌کند که قفل‌های mutex و monitor با آنها دسته پنجه نرم می‌کنند؟ این کار را به چه شکلی انجام می‌دهد؟

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۸. (آ) نحوه همگام‌سازی در مسئله تولیدکننده–مصرف‌کننده را با استفاده از مانیتور شرح دهید.
(ب) یک نمونه مانیتور برای حل مسئله «غذا خوردن فیلسوف‌ها» بنویسید که از بن‌بست جلوگیری کند.

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.